

《机器学习》科研实训报告

小样本条件下中文多角色文本风格迁移研究

王浩楠 张博淞 范智杰 何顺康 陈佳铭

2026 年 6 月 16 日

目录

摘要

日常中文交流中，同一句话在面对不同关系对象时往往需要采用不同表达方式。例如“我今天加班，可能晚点回去”对老板应更正式、克制并强调工作安排；对女朋友则应更亲密、安抚并体现情绪关照；对母亲则应尊重、温暖并降低长辈担忧。这类“同一语义、不同对象、不同表达”的现象体现了语言使用中的关系感知能力。现有文本风格迁移研究多关注情感极性、正式度或作者属性，对“说话对象”这一社会语用变量关注不足。

本项目围绕中文多角色文本风格迁移任务，构建了包含老板、同事、好朋友、女朋友、母亲五类目标对象的平行改写数据集；基于 DeepSeek API 生成教师改写结果，并设计自动质检规则过滤语义漂移、数字丢失、时间信息丢失和模板化改写等低质量样本；在模型侧采用 mT0-large 作为指令式多语言基座模型，使用单 LoRA 适配器进行参数高效微调，使模型通过“对象 + 风格 + 原句”的输入模板完成角色条件改写；在系统侧开发了 FastAPI 后端、Vue 3 前端和 MySQL 数据库组成的演示平台，支持用户登录、单次改写、五角色对比、多模型对比和历史记录管理。项目形成了从数据构建、模型训练、质量控制到 Web 展示的完整闭环。

1 实验概述

1.1 研究背景

文本风格迁移 (Text Style Transfer) 旨在保持文本核心语义不变的前提下改变其表达风格。传统风格迁移任务常将风格视作相对单一的标签，例如“正面/负面情感”“正式/非正式”“古风/现代”等。然而在真实中文交流中，风格并不只是语言表层装饰，而是与说话对象、社会关系、礼貌等级和场景预期紧密相关。

例如，原句“我今天加班，可能晚点回去”在不同对象下可改写为：

- 对老板：“今天项目这边还需要多处理一会儿，进度我会及时同步给您。”
- 对同事：“我今天可能还要加会儿班，晚点再过去，方便的话你们先开始。”
- 对好朋友：“我今天又得加班了，估计晚点到，你们先别等我。”
- 对女朋友：“宝贝，我今天要加会儿班，可能晚点回去，忙完马上找你。”
- 对母亲：“妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，不用等我。”

这些句子的事实内容基本一致，但称呼、礼貌程度、情绪表达和信息组织方式存在明显差异。本项目希望使模型学习这种关系感知表达能力：模型不是扮演老板或母亲说话，而是始终以“我”为说话者，根据当前说话对象调整表达方式。

1.2 研究目标

本项目的目标包括以下四个方面：

- 1. **数据构建：**从中文对话语料中筛选适合改写的第一人称中性句，利用大语言模型生成五类关系对象下的改写文本，形成可用于监督微调的平行数据。
- 2. **质量控制：**设计自动质检脚本，对教师数据中的语义漂移、数字丢失、时间信息丢失、模板化改写和角色区分度不足等问题进行标记与过滤。
- 3. **模型训练：**基于 mT0-large 进行单 LoRA 参数高效微调，利用简洁稳定的指令模板实现角色条件控制。
- 4. **系统实现：**开发完整 Web 演示系统，支持 DeepSeek 教师模型、微调模型和 baseline 模型的在线对比。

1.3 小组分工

表 1: 成员分工

成员	主要职责	具体工作内容
王浩楠	项目统筹与任务定义	设计研究问题、角色体系和整体实验方案，整理报告结构，协调数据、模型与系统模块。
张博淞	模型训练与微调	负责 mT0-large、LoRA 训练脚本、超参数配置、训练数据格式转换和推理接口适配。
范智杰	数据构建与质量控制	负责 LCCC 数据抽取、DeepSeek 批量改写、自动质检规则设计和过滤后数据集生成。
何顺康	前端系统开发	负责 Vue 3 页面、聊天式交互、五角色对比、多模型对比和历史记录展示。
陈佳铭	后端与数据库	负责 FastAPI 接口、用户鉴权、MySQL 表设计、历史记录存储和模型服务集成。

1.4 阶段进度安排

为体现科研实训过程的连续性，项目可按“数据、模型、系统、报告”四条线记录阶段进度。后续可根据实际开发时间补充每周完成内容、遇到的问题和调整原因。

表 2: 阶段进度安排

阶段	主要任务	产出材料
第 1 阶段	任务定义与文献调研	明确五类目标对象、确定文本风格迁移和 LoRA 微调路线。
第 2 阶段	数据抽取与教师改写	中性句数据、DeepSeek 批量改写结果、质量检查脚本。
第 3 阶段	模型微调与推理适配	训练/验证/测试集、LoRA checkpoint、模型推理接口。
第 4 阶段	前后端系统实现	FastAPI 后端、Vue 前端、MySQL 数据库和演示页面。
第 5 阶段	测试、分析与报告整理	样例对比、人工评价、错误案例分析和最终报告。

2 实验数据集

2.1 数据来源

本项目选用 LCCC (Large-scale Cleaned Chinese Conversation) 作为原始语料来源。LCCC 是公开中文对话数据集，具有日常表达丰富、口语化程度高、话题覆盖广的特点，适合从中抽取第一人称日常陈述句。与新闻、百科或书面语数据相比，微博对话语料更接近日常即时沟通场景，因此更适合构建关系感知改写任务。

由于原始对话中包含大量无实质内容、情绪强烈、角色已固定或不适合改写的语句，项目首先设计了中性句抽取管线，从原始对话中筛选“语义明确、可对多个对象表达、具有改写空间”的句子。

2.2 中性句抽取

中性句抽取脚本位于 dataset/extract_neutral.py。主要过滤逻辑如下：

- 1. 拆句与清洗：去除 LCCC 中的空格分词形式，按照中文终止标点切分单句。
- 2. 长度过滤：保留 8 到 65 字之间的句子，过短句子信息不足，过长句子容易包含多个事件。
- 3. 角色标记排除：排除含“宝贝”“领导”“妈”“老板”等已显式带有角色对象的句子。
- 4. 强情绪和广告排除：过滤脏话、营销信息、纯感叹、过多标点和无意义重复。

5. **第一人称约束**：优先保留包含“我”的句子，使任务保持“说话者不变”的设定。
6. **信息量评分**：对包含时间、计划、工作、出行、身体状态等关键词的句子加权排序。

最终得到 2000 条中性候选句，作为教师模型批量改写的输入。

2.3 教师模型批量改写

数据生成脚本位于 `dataset/generate_rewrites.py`。项目使用 DeepSeek API 作为教师模型，将每条中性句改写为五类目标对象下的表达：

$$\mathcal{R} = \{\text{老板, 同事, 好朋友, 女朋友, 母亲}\}$$

生成时明确要求模型保持核心语义不变，不新增原句未出现的事实信息，不改变时间、地点、人物、数量和因果关系。对于明显不适合对某一对象表达的内容，允许输出 N/A。批量生成采用 JSON Array 格式，便于后续解析和质量检查。

2.4 数据质量控制

教师模型生成的数据并非天然可靠。常见问题包括：

- 为了使表达自然而新增承诺，例如原句只说“晚点回去”，输出却增加“忙完马上找你”。
- 数字或时间信息丢失，例如原句包含“80 多斤”“今天”“明天”，改写中被省略。
- 角色风格模板化，例如女朋友角色大量使用“宝贝”，母亲角色大量使用“妈，别担心”。
- 五个角色之间差异不足，只有称呼变化，句式和语气几乎相同。

因此项目新增 `dataset/quality_filter.py`，从以下维度进行自动质检：

表 3: 数据质检规则

规则	作用
长度阈值	过滤过短、过长或与原句长度比例异常的输出。
数字一致性	若原句包含数字，改写中应保留对应数字。
时间关键词一致性	检查“今天、明天、晚上、周末”等时间信息是否丢失。
ROUGE-L 相似度	相似度过低可能语义漂移；相似度过高则提示改写不足。
模板词检测	检查是否只是添加“宝贝、妈、您”等模板词。
角色间相似度	标记不同角色输出过于相似的样本，供后续二次生成。

过滤后数据统计如表 ?? 所示。质检采用角色级过滤，即某条样本中某一角色不合格时仅将该角色置为 N/A，保留其他可用角色，最大限度减少数据浪费。

表 4: 过滤后数据统计

项目	数量
原始中性句	2000
保留样本条目	1966
有效角色改写	8957
过滤角色改写	1043
训练集	7165
验证集	895
测试集	897

2.5 数据样例与问题样例

为了说明数据构建的实际效果，后续可在本节补充若干条“原句-五角色改写”样例，并同时展示被过滤的低质量样本。相比只给出总数，样例能够更直观地说明本项目的的数据质量控制依据。

表 5: 数据构建样例占位

字段	内容
原句	待补充：从测试集或过滤后数据集中选择一条具有代表性的中性句。
老板	待补充：强调正式、进度、责任或安排。
同事	待补充：强调协作、边界和礼貌。
好朋友	待补充：强调自然、随意和生活化。
女朋友	待补充：强调亲密、安抚和情绪关照。
母亲	待补充：强调尊重、温暖和让长辈放心。

表 6: 低质量教师数据类型占位

问题类型	示例位置	分析说明
数字丢失	待补充	原句中包含数字，改写后删除或改变数字。
时间丢失	待补充	原句中包含今天、明天、晚上等时间词，改写后遗漏。
语义漂移	待补充	改写中新增承诺、原因或结果，改变原句事实范围。
模板化改写	待补充	只添加称呼词，正文几乎不变，角色差异不足。
角色不适配	待补充	对老板过于随意，或对亲密对象过于工作汇报式。

3 理论基础

3.1 文本风格迁移

文本风格迁移可形式化为：给定源文本 x 和目标风格条件 s ，生成文本 $y = G_{\theta}(x, s)$ ，要求 y 在语义上保持 x 的核心内容，同时在风格上符合 s 。本项目中的风格条件并非单一情感或正式度标签，而是由说话对象及其社会关系共同决定。

与传统风格迁移相比，本任务具有三个特点：

- 1. **角色条件细粒度**：五类对象不仅正式度不同，还涉及权力差、亲密距离和场景领域。
- 2. **语义保持要求强**：日常沟通中时间、数量、人物、计划等信息不能随意改变。
- 3. **输出自然性要求高**：改写不能只替换称呼，而应符合真实中文表达习惯。

3.2 mT0 与指令式输入

mT0 是在 mT5 基础上经过多任务指令微调的多语言 Seq2Seq 模型。相较于 mT5, mT0 更适合处理“任务说明 + 输入 + 输出”的文本到文本任务。本项目采用如下短指令格式:

Listing 1: mT0 输入模板

```
1 任务：保持原意，按目标对象改写语气。  
2 对象：女朋友  
3 风格：亲密、温柔、在意对方感受  
4 原句：我今天加班，可能晚点回去  
5 改写：
```

该模板相比长篇规则说明更稳定：字段少、结构固定、角色信息明确，同时不会占用过多输入长度。训练和后端推理使用完全一致的模板，避免训练-推理分布不一致。

3.3 LoRA 参数高效微调

LoRA (Low-Rank Adaptation) 通过在 Transformer 权重更新中引入低秩矩阵分解来减少可训练参数。对于原始权重矩阵 W , LoRA 不直接更新 W , 而是学习低秩增量:

$$W' = W + \Delta W, \quad \Delta W = BA$$

其中 A 和 B 的秩远小于原矩阵维度。这样既保留了预训练模型的语言能力, 又能以较低显存和存储成本适配下游任务。

项目初期采用“每个角色一个 LoRA 适配器”的方案, 但在小样本条件下, 每个角色可用数据较少, 模型容易过拟合固定表达。后续改为“单 LoRA + 角色条件输入”的方案, 使模型共享所有角色数据, 共同学习语义保持和自然改写能力, 再通过对象和风格字段控制输出。

4 模型设计与实验过程

4.1 整体流程

项目整体流程如图 ?? 所示。

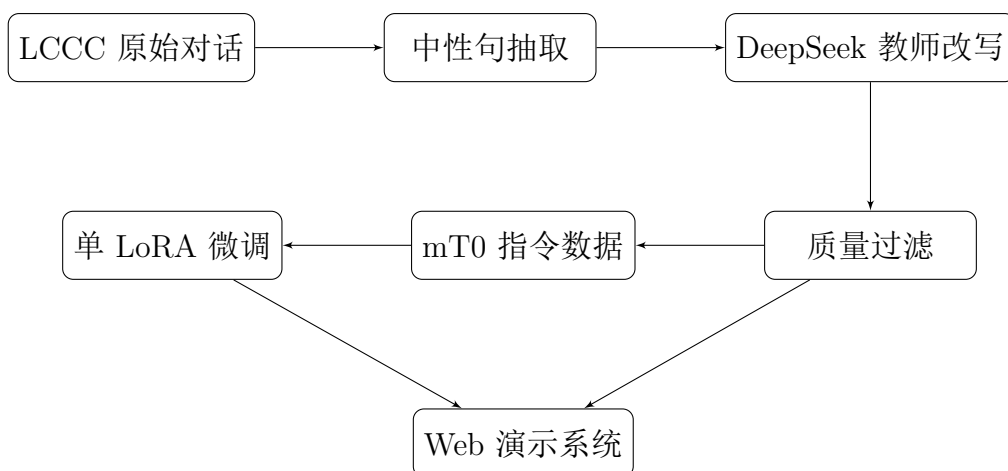


图 1: 项目整体技术流程

4.2 训练数据格式

过滤后的 `role_rewrite_filtered.jsonl` 被转换为统一训练集，每条样本包含角色代码、角色中文名、原句、模型输入和目标输出。示例如下：

Listing 2: 训练样本格式

```
1 {
2   "role_code": "mother",
3   "role_name": "母亲",
4   "source": "我今天加班，可能晚点回去",
5   "input": "任务：保持原意，按目标对象改写语气。\\n对象：母亲\\n风格：
6     尊重、温暖、让长辈放心\\n原句：我今天加班，可能晚点回去\\n改写：",
7   "output": "妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，不用等我。"
```

4.3 训练配置

表 7: LoRA 微调配置

项目	配置
基座模型	mT0-large
训练方式	单 LoRA 适配器
任务形式	Seq2Seq 文本生成
最大输入长度	256
最大输出长度	128
LoRA rank	16
LoRA alpha	32
LoRA dropout	0.1
学习率	1×10^{-4}
训练轮数	8
batch size	4, 可根据显存调整为 2 或 1

模型训练脚本位于 `finetune/train_lora.py`。训练完成后适配器保存至 `finetune/output/final/`，后端推理服务加载 mT0-large 基座模型和该 LoRA 适配器。

4.4 训练过程记录

正式微调完成后，训练脚本会在 `finetune/output/artifacts/` 下保存训练过程材料。其中报告优先使用 `train_eval_loss_curve.png`，该图同时展示训练集 loss 和验证集 loss，能够观察模型是否正常收敛，以及验证集损失是否出现明显反弹。若训练 loss 持续下降而验证 loss 同步下降或保持稳定，说明模型没有出现明显过拟合；若训练 loss 下降但验证 loss 上升，则需要考虑提前停止、降低训练轮数或加强数据清洗。

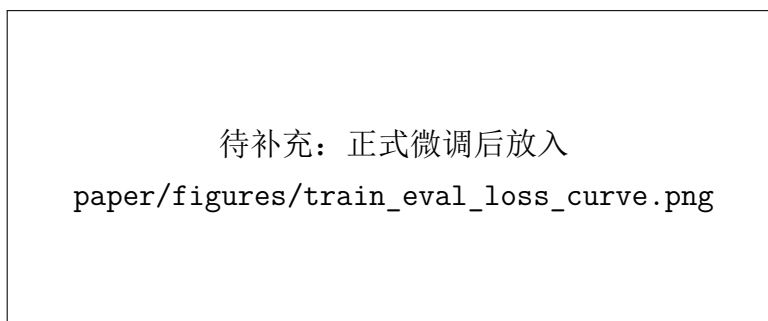


图 2: LoRA 微调训练集与验证集损失曲线

4.5 实验中的主要问题与处理

- 1. **教师数据模板化**：DeepSeek 在亲密角色中倾向使用固定称呼。处理方式是在质检脚本中统计模板词，并过滤“只加称呼、正文几乎未改”的样本。
- 2. **语义漂移**：教师模型可能新增承诺或省略关键信息。处理方式是检查数字、时间关键词和文本相似度。
- 3. **多 LoRA 数据不足**：初始方案每个角色单独训练 LoRA，但单角色样本量有限。处理方式是改为单 LoRA 条件模型，共享所有角色数据。
- 4. **输入模板冗长**：过长提示会挤占原句空间，也可能使模型学习不稳定。处理方式是将模板压缩为“任务、对象、风格、原句、改写”五行。

4.6 对比实验设计

为了增强实验结果的可解释性，后续可补充不同模型和不同角色之间的对比实验。本项目可采用 DeepSeek 教师模型、mT0-LoRA 微调模型和 baseline 模型作为对比对象，从语义保持、角色适配、自然流畅和角色区分四个维度进行分析。

表 8: 对比实验设置占位			
对比对象		目的	预期观察点
DeepSeek	vs	比较教师模型和学生模型效果	LoRA 模型是否能在较低部署成本下学习主要角色表达模式。
mT0-LoRA			
mT0-LoRA	vs	验证微调是否有效	baseline 是否存在输出僵硬、角色差异弱或事实保持差的问题。
baseline			
五角色横向对比		观察同一语义在不同对象下的变化	是否不仅改变称呼，还改变语气、信息重点和礼貌程度。
不同输入类型对比		检查模型泛化稳定性	工作、生活、身体状态、出行计划等场景下表现是否一致。

5 系统设计与实现

5.1 后端架构

后端采用 FastAPI，主要模块包括：

- `/api/auth`: 注册、登录、JWT 鉴权。
- `/api/meta`: 返回角色列表和模型列表。
- `/api/transfers`: 接收改写请求，调用模型服务并写入历史记录。
- `/api/users`: 管理员查看用户信息。

模型服务位于 `backend/app/services/model_runner.py`，统一封装三类推理方式：

1. **DeepSeek API**: 教师模型，也可作为在线对比基准。
2. **mT0-LoRA**: 本项目训练得到的单 LoRA 微调模型。
3. **Transformer baseline**: 简单规则或从零训练模型的占位基线。

5.2 数据库设计

数据库采用 MySQL，核心表结构如表 ?? 所示。

表 9: 数据库核心表

表名	说明
<code>users</code>	用户信息，包含用户名、姓名、密码哈希、管理员标记和账号状态。
<code>role_options</code>	目标对象选项，包含角色代码、名称和描述。
<code>model_options</code>	模型选项，包含 DeepSeek、baseline 和 LoRA 微调模型。
<code>transfer_records</code>	改写历史，记录用户、角色、模型、原句、改写结果和时间。

5.3 前端功能

前端采用 Vue 3 + Vite，界面采用聊天式布局，并在后续迭代中加入更适合科研展示的对比功能：

- **单次改写**: 选择一个目标对象和一个模型，生成单条改写结果。
- **五角色对比**: 同一句话同时生成五类对象的改写结果，展示角色差异。
- **多模型对比**: 同一句话在同一目标对象下比较不同模型输出。
- **示例输入**: 提供典型测试句，便于演示和复现实验。
- **历史记录**: 左侧展示用户历史改写结果，便于回看和比较。

5.4 接口与功能测试

系统实现完成后，需要对核心接口和前端功能进行测试。后续可在本节补充接口请求示例、返回字段、测试截图和异常处理情况。

表 10: 后端接口测试项		
接口	测试目标	预期结果
/api/auth/login	登录鉴权	正确账号返回 token，错误账号返回错误信息。
/api/meta/roles	角色列表	返回老板、同事、好朋友、女朋友、母亲五类对象。
/api/meta/models	模型列表	返回 DeepSeek、mT0-LoRA、baseline 等可选模型。
/api/transfers	单次改写	返回目标角色下的改写文本，并写入历史记录。
/api/transfers/history	历史记录	返回当前用户历史改写结果，支持前端展示。

5.5 系统截图占位

报告定稿时建议加入真实系统截图，以展示项目不是停留在离线脚本阶段。截图可包括登录界面、单次改写、五角色对比、多模型对比和历史记录页面。若截图文件放入 paper/figures/ 目录，可按下面格式引用。

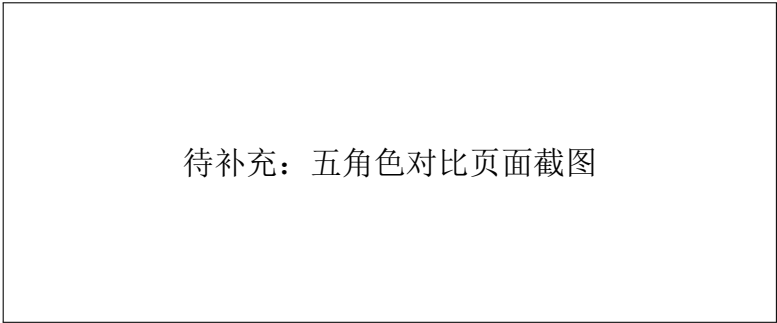


图 3: 五角色对比页面截图占位

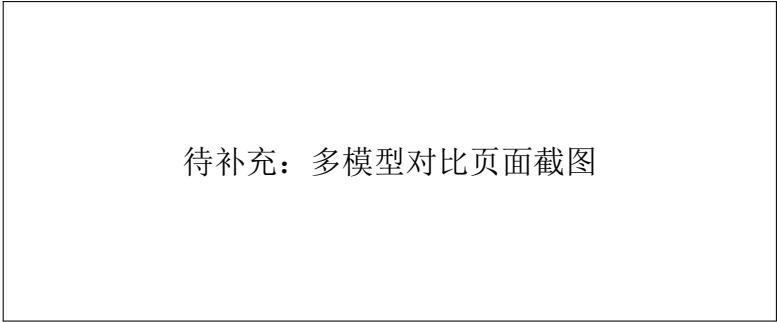


图 4: 多模型对比页面截图占位

6 实验结果与分析

6.1 定量结果

由于本任务缺乏公开标准测试集，项目主要使用自建测试集和规则指标进行初步评估。定量统计包括数据过滤比例、角色有效样本数、输出长度、语义相似度和角色输出差异。当前过滤后有效角色改写为 8957 条，相较原始教师数据去除了 1043 条风险较高的监督目标。

从质检报告看，主要问题来源包括模板式改写、原始 N/A、时间关键词丢失、数字丢失和语义相似度过低。这说明中文角色风格迁移不仅需要生成自然表达，还需要严格保护事实信息，不能简单追求“更像某个角色”。

6.2 人工评价设计

由于自动指标难以完整衡量角色适配和表达自然度，后续可引入小规模人工评价。建议从测试集中抽取 20-30 条原句，分别生成五类角色输出，由 2-3 名评价者按表 ?? 的维度打分。评分采用 1-5 分制，最终报告平均分，并列出发歧较大的样例进行分析。

表 11: 人工评价量表		
维度	评分说明	分值
语义保持	是否保留原句核心意思、时间、数字和事件关系	1-5
角色适配	是否符合目标对象的礼貌程度、亲疏关系和表达习惯	1-5
自然流畅	是否像自然中文表达，是否存在生硬或模板化问题	1-5
角色区分	五个角色之间是否体现出明显且合理的差异	1-5

表 12: 人工评价结果占位

模型	语义保持	角色适配	自然流畅	角色区分
DeepSeek	待补充	待补充	待补充	待补充
mT0-LoRA	待补充	待补充	待补充	待补充
baseline	待补充	待补充	待补充	待补充

6.3 样例分析

表 13: 角色改写样例

目标对象	改写示例
老板	今天项目这边还需要多处理一会儿，进度我会及时同步给您。
同事	我今天可能还要加会儿班，晚点再过去，你们方便的话先开始。
好朋友	我今天又得加班了，估计晚点到，你们先玩着。
女朋友	宝贝，我今天要加会儿班，可能晚点回去，忙完就找你。
母亲	妈，我今天加班，可能晚点回去，你早点休息，不用等我。

从样例可见，角色差异不仅体现在称呼上，也体现在信息优先级上：对老板强调工作进度，对同事强调协作安排，对亲密关系强调情绪安抚，对母亲强调让长辈放心。

6.4 错误案例分析

模型输出中的错误可按表 ?? 进行归类。后续可从系统测试或测试集推理结果中选取真实样例，补充“原句、目标角色、错误输出、原因分析、改进方向”。

表 14: 错误案例分析框架

错误类型	表现	可能原因
语义漂移	新增原句没有的信息, 或改变原句事实	教师数据中存在类似噪声, 模型学习到过度扩写倾向。
事实丢失	遗漏时间、数字、地点、计划等关键信息	生成时更关注语气变化, 忽略事实约束。
角色混淆	对老板过于随意, 或对母亲像工作汇报	角色风格边界不够清晰, 训练样本覆盖不足。
模板化输出	只加称呼词, 句子主体变化很小	数据中模板词比例较高, 模型学习到捷径。
输出不自然	语句生硬、重复或不符合日常表达	基座模型生成能力和微调数据质量共同限制。

6.5 系统展示效果

系统已支持从前端选择输入句子、目标对象和模型, 后端完成鉴权、推理和记录存储。五角色对比视图能直观展示同一语义在不同关系对象下的语言变化, 多模型对比视图能比较 DeepSeek、mT0-LoRA 和 baseline 的差异。这使项目不仅停留在离线训练脚本层面, 也具备了完整的科研演示和人工评估入口。

7 总结与展望

7.1 主要成果

本项目完成了中文多角色文本风格迁移从数据到系统的完整实现:

1. 构建了面向老板、同事、好朋友、女朋友、母亲五类对象的中文关系风格改写数据。
2. 设计了教师数据自动质检与过滤流程, 提高了训练数据可靠性。
3. 将模型方案从多 LoRA 改进为 mT0-large 单 LoRA 条件模型, 更适合小样本场景。
4. 开发了支持登录、历史记录、五角色对比和多模型对比的 Web 演示系统。

7.2 不足

当前项目仍存在若干不足:

- 训练数据主要依赖教师模型生成, 人工标注和人工复核比例不足。

- 角色体系仍较有限，尚未覆盖客户、老师、陌生人、父亲、伴侣等更多关系。
- 自动评估指标只能发现部分问题，对自然度和角色适配度仍需人工评价。
- LoRA 训练结果尚需在更多真实测试句上验证稳定性。

7.3 未来工作

后续可从三个方向继续改进：

1. **数据增强**：对角色输出过于相似或语义漂移的样本进行定向重生成，引入人工复核集。
2. **模型优化**：比较 mT5、mT0、中文 T5 和更小参数模型的效果，探索不同 LoRA rank 和输入模板。
3. **评估体系**：建立包含语义保持、角色适配、自然流畅、角色区分四个维度的人工评价表。

7.4 实训收获

通过本次科研实训，小组完整经历了机器学习项目中从问题定义、数据构建、模型训练到系统部署的全过程。与单纯调用大模型不同，本项目强调对数据质量、训练格式和系统闭环的控制，使成员对自然语言生成任务中的“数据决定上限、模型决定表达、系统决定可用性”有了更直观的理解。

参考文献

- [1] L. Xue *et al.*, “mT5: A Massively Multilingual Pre-trained Text-to-Text Transformer,” *NAACL*, 2021.
- [2] V. Sanh *et al.*, “Multitask Prompted Training Enables Zero-Shot Task Generalization,” *ICLR*, 2022.
- [3] E. J. Hu *et al.*, “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models,” *ICLR*, 2022.
- [4] Y. Wang *et al.*, “A Large-Scale Chinese Short-Text Conversation Dataset,” *NLPCC*, 2020.
- [5] S. Rao and J. Tetreault, “Dear Sir or Madam, May I Introduce the GYAFC Dataset,” *NAACL*, 2018.

- [6] Z. Fu *et al.*, “Style Transfer in Text: Exploration and Evaluation,” *AAAI*, 2018.
- [7] P. Brown and S. C. Levinson, *Politeness: Some Universals in Language Usage*, Cambridge University Press, 1987.